Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Dos puntos de un gráfico de Arrhenius son $(1/T = 3{,}00 \times 10^{-3}\ K^{-1};\ \ln k = -4{,}00)$ y $(3{,}20 \times 10^{-3}\ K^{-1};\ -6{,}40)$. ¿Cuánto valen Ea y A?

A) Ea ≈ 100 kJ/mol y A ≈ $7{,}9 \times 10^{13}$

B) Ea ≈ 12 kJ/mol y A ≈ $7{,}9 \times 10^{13}$

C) Ea ≈ 100 kJ/mol y A ≈ 32

D) Ea ≈ 100 kJ/mol y A ≈ $1{,}8 \times 10^{-2}$

E) Ea ≈ −100 kJ/mol y A ≈ $7{,}9 \times 10^{13}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente**
   $(-6{,}40 + 4{,}00)/(0{,}20 \times 10^{-3}) = -1{,}20 \times 10^{4}$ K = −Ea/R.

2. **Ea**
   $1{,}20 \times 10^{4} \cdot 8{,}314 = 99{,}8$ kJ/mol.

3. **ln A**
   $-4{,}00 + 1{,}20 \times 10^{4} \cdot 3{,}00 \times 10^{-3} = 32{,}0 \rightarrow A = e^{32} = 7{,}9 \times 10^{13}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa la pendiente sin multiplicar por R.

C) 32 es ln A.

D) Calcula e^−4.

E) Ea es positiva.

Idea clave. Pendiente → Ea; intercepto (o un punto) → A.